LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan pesat industri hiburan digital telah mengubah ekosistem permainan video (game) secara drastis. Saat ini, model bisnis game telah bergeser dari pembelian sekali bayar (*buy-to-play*) menuju model *Free-to-Play* (F2P) yang sangat bergantung pada transaksi mikro atau *top-up*. Melalui sistem *top-up*, pemain dapat membeli mata uang virtual, kosmetik karakter, senjata, hingga fitur premium lainnya. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap model ini melahirkan ribuan judul game baru dan jutaan variasi item virtual di berbagai platform distribusi.

Namun, melimpahnya ketersediaan game dan pilihan item *top-up* menimbulkan masalah baru berupa kelebihan informasi (*information overload*). Pengguna sering kali merasa kebingungan dalam memilih game yang sesuai dengan minat mereka di tengah banyaknya pilihan. Selain itu, dari sisi penyedia layanan atau platform *top-up*, penawaran item yang tidak relevan dengan kebiasaan bermain pengguna berpotensi menurunkan tingkat konversi penjualan dan kepuasan pelanggan. Pengguna membutuhkan panduan yang dipersonalisasi agar pengalaman bermain dan bertransaksi menjadi lebih efisien.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penerapan Sistem Rekomendasi menjadi solusi yang krusial. Sistem ini bertugas menyaring informasi dan memprediksi tingkat ketertarikan pengguna terhadap suatu item atau game berdasarkan data historis.

Metode yang sangat efektif untuk diterapkan dalam kasus ini adalah **Collaborative Filtering**. Berbeda dengan pendekatan berbasis konten, *collaborative filtering* tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang spesifikasi game atau item itu sendiri. Metode ini bekerja dengan menganalisis pola interaksi kolektif—seperti riwayat pembelian, rating, atau waktu bermain—untuk menemukan kemiripan antar pengguna (*User-Based*) atau antar item (*Item-Based*). Dalam konteks komunitas

gamer, pendekatan ini sangat relevan karena pemain dengan selera game yang sama cenderung memiliki pola pembelian item *top-up* yang serupa.

Pengembangan sistem ini akan diimplementasikan **berbasis web**. Pemilihan platform web ditujukan untuk memberikan aksesibilitas yang tinggi, memungkinkan pengguna mengakses rekomendasi dan melakukan transaksi dari berbagai perangkat secara lintas platform tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Selain itu, platform web memudahkan integrasi sistem dengan berbagai *payment gateway* untuk memproses transaksi *top-up* secara langsung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengembangan sistem rekomendasi game dan item *top-up* berbasis web menggunakan metode *collaborative filtering* diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna sekaligus meningkatkan nilai bisnis bagi penyedia layanan.